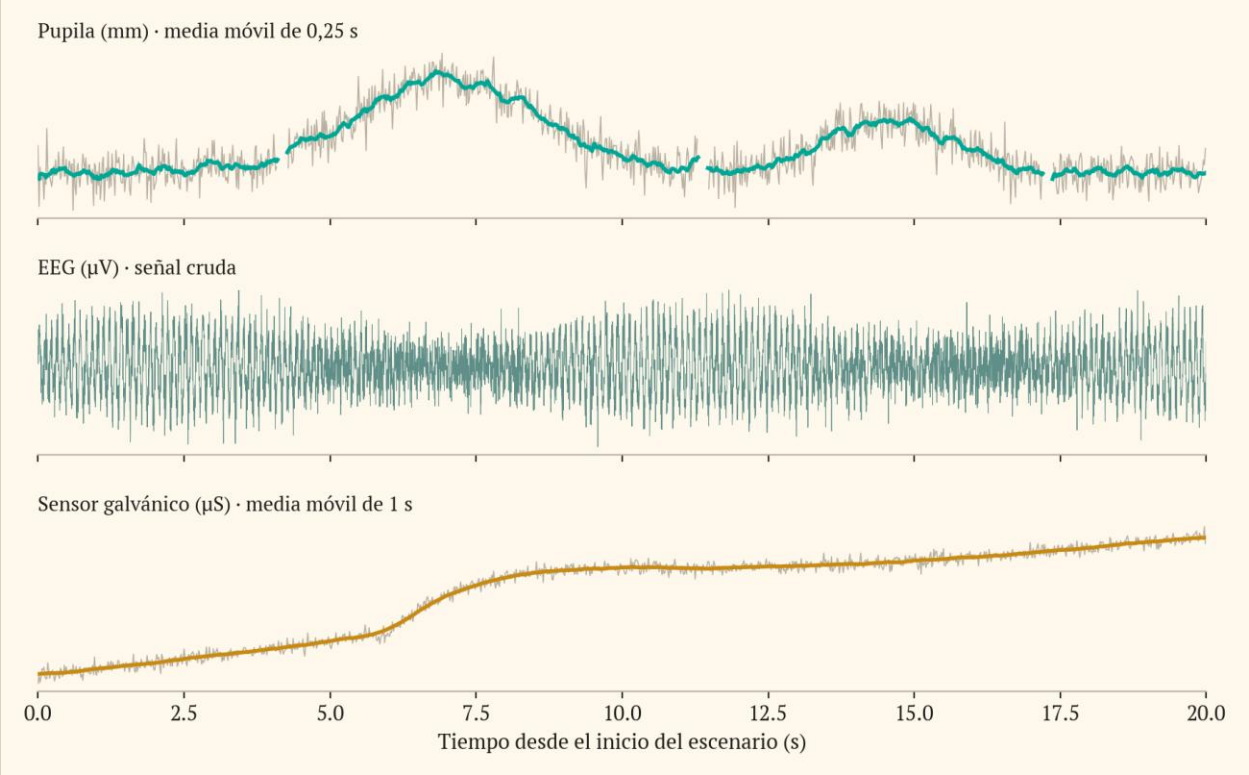
NEURODATICS
GUÍA DE PROCESAMIENTO

—

Cómo limpia, calcula y resume NeuroDatics las señales del Eye tracker, el EEG y el sensor galvánico



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **5**
Para qué sirve 5
Cómo leerla 5

1. DEL EXPERIMENTO A LA CIFRA **7**
1.1 Dos momentos de cálculo 7
1.2 Qué se fija al procesar 8
1.3 Qué se recalcula al consultar 8
1.4 Desde cuándo se cuenta el tiempo 9
1.5 Lo que NeuroDatics no hace 10

2. LECTURA Y VALIDACIÓN DE LA CARPETA **11**
2.1 El archivo de datos 11
2.2 Participantes, escenarios y sensores 11
2.3 Unidades 12
2.4 Qué rechaza la carga 13
2.5 El reloj de la grabación 13
2.6 Si tu objetivo es otro 13

3. COORDENADAS: DE LA PANTALLA AL ESTÍMULO **15**
3.1 Unidad de la mirada 15
3.2 Las medidas de la pantalla 15
3.3 La ubicación del estímulo 16
3.4 Sin ubicación registrada 17
3.5 Vídeos 17
3.6 Tamaño del estímulo 17
3.7 Si tu objetivo es otro 17

4. VALIDEZ Y LIMPIEZA DE LA MIRADA **19**
4.1 Muestras válidas e inválidas 19
4.2 La mirada limpia 19
4.3 Qué conserva NeuroDatics 21
4.4 Si tu objetivo es otro 21

5. CIFRAS COMUNES A TODAS LAS VISTAS **23**
5.1 Estadísticas descriptivas 23
5.2 La línea base 23
5.3 Suavizado 24
5.4 Reducción de puntos para dibujar 25
5.5 Ventana temporal y zoom 25
5.6 Si tu objetivo es otro 26

6. PUPILA, PUNTO DE MIRADA Y DISTANCIA 27
6.1 Dilatación pupilar 27
6.2 Punto de mirada 28
6.3 Distancia al dispositivo 28
6.4 Si tu objetivo es otro 29

7. DETECCIÓN DE FIJACIONES 30
7.1 Qué algoritmo se usa 30
7.2 Preparación de la señal 30
7.3 I-DT: dispersión en fracción de pantalla 31
7.4 I-VT: velocidad angular adaptativa 31
7.5 Posición y duración de cada fijación 32
7.6 La duración mínima 33
7.7 El histograma de duraciones 33
7.8 Si tu objetivo es otro 33

8. MAPA DE CALOR, RECORRIDOS Y ÁREAS DE INTERÉS 34
8.1 Mapa de calor 34
8.2 Mapa de recorridos 35
8.3 Áreas de interés 35
8.4 Si tu objetivo es otro 37

9. EEG 38
9.1 Lo que no se hace 38
9.2 Muestreo y tramos 38
9.3 Artefactos candidatos 38
9.4 EEG por canal 39
9.5 Densidad espectral 39
9.6 Bandas de frecuencia 40
9.7 Espectrograma 41
9.8 Topografía 41
9.9 Varios participantes 42
9.10 Si tu objetivo es otro 42

10. SENSOR GALVÁNICO 43
10.1 Limpieza y suavizado 43
10.2 Lo que no se calcula 43
10.3 Estadísticas 43
10.4 Calidad de la señal 44
10.5 Si tu objetivo es otro 44

11. VARIOS PARTICIPANTES 45
11.1 De dónde salen los datos 45
11.2 Alineación en el tiempo 45

11.3 La rejilla común 45
11.4 Las cifras del grupo 46
11.5 Comparar participantes 47
11.6 Si tu objetivo es otro 47

12. COMPARATIVAS Y CORRELACIONES 48
12.1 Las gráficas 48
12.2 Resumen estadístico 48
12.3 Correlaciones entre señales 49
12.4 Si tu objetivo es otro 50

13. INFORMES EN PDF 51
13.1 Reglas generales 51
13.2 Estadísticas 51
13.3 Informe de Eye tracker 51
13.4 Informe del sensor galvánico 52
13.5 Informe de EEG 52
13.6 Diferencias con el Dashboard 53
13.7 Si tu objetivo es otro 53

14. RECALCULAR CON OTRO OBJETIVO 54
14.1 Qué cambiar según el objetivo 54
14.2 Cómo describirlo en tus métodos 55

15. PARÁMETROS DE REFERENCIA 56
15.1 Lectura del archivo 56
15.2 Mirada 56
15.3 Fijaciones 56
15.4 Mapas y áreas 57
15.5 Señales en el tiempo 57
15.6 EEG 57
15.7 Correlaciones 58

INTRODUCCIÓN

Esta guía explica qué hace NeuroDatics con los datos desde que lee el archivo `.csv` del experimento hasta que muestra una cifra, una gráfica o un informe. Está pensada para investigadores, docentes y estudiantes que necesitan saber de dónde sale cada resultado: qué datos se descartan, cómo se limpian, qué algoritmo se usa, con qué parámetros y qué significa exactamente cada número.

No explica cómo se usa la aplicación (eso está en el **Manual de uso**) ni cómo está programada. Habla de métodos: lo que escribirías en la sección de métodos de un trabajo para que otra persona pudiera repetir el análisis.

Para qué sirve

- **Justificar conclusiones.** Cada cifra se puede describir con su método exacto: qué muestras entran, qué ventana de suavizado se aplica, qué estadística se calcula y sobre qué tramo.
- **Saber cuándo no fiarse.** Algunas decisiones del procesamiento cambian los resultados (la duración mínima de fijación, el tramo que se mira, si se conocen las medidas de la pantalla). La guía las señala.
- **Recalcular con otro objetivo.** NeuroDatics elige un método razonable para un uso general. Si tu pregunta de investigación necesita otro (una línea base antes del estímulo, filtros para el EEG, respuestas galvánicas una a una), cada capítulo termina con «Si tu objetivo es otro», que dice qué parte habría que rehacer y con qué datos. El *14 Recalcular con otro objetivo* lo resume en una tabla.

Cómo leerla

El *1 Del experimento a la cifra* da la visión de conjunto y conviene leerlo primero. Después, cada capítulo trata una etapa o una señal y se puede leer por separado. El *15 Parámetros de referencia* reúne en tablas todos los valores fijos que usa NeuroDatics, para citarlos.

Los nombres de la interfaz van en **negrita**, como en el Manual de uso. Las fórmulas se escriben en una línea, con la notación habitual: «p5» es el percentil 5, «fs» la frecuencia de muestreo en hercios (muestras por segundo) y «DE» la desviación estándar.

> **Nota:** Todo lo que describe esta guía funciona igual en la edición servidor y en NeuroDatics para Windows: las dos ediciones procesan los datos con el mismo código. Solo cambia dónde se guardan los archivos.

> **Importante:** Esta es la versión 1.1 de la guía (27 de octubre de 2026): describe NeuroDatics tal como calcula desde esa fecha, en las dos ediciones. Si una versión posterior cambia un método, el registro de cambios de la aplicación lo dice. Al publicar resultados, indica la versión con la que se calcularon.

1. DEL EXPERIMENTO A LA CIFRA

Este capítulo resume el recorrido completo de los datos. Los capítulos siguientes detallan cada paso.

1.1 Dos momentos de cálculo

NeuroDatics trabaja con los datos en dos momentos distintos, y conviene no confundirlos.

1. **Al procesar la carpeta del experimento.** Ocurre una sola vez, al crear el proyecto. NeuroDatics lee el `.csv`, lo valida, convierte unidades, sitúa la mirada sobre el estímulo, limpia la mirada y detecta las fijaciones. El resultado se guarda y no vuelve a calcularse.
2. **Al abrir una vista o generar un informe.** Ocurre cada vez. NeuroDatics toma los datos guardados, recorta el escenario y el tramo de tiempo elegidos, suaviza la señal, calcula las estadísticas y reduce el número de puntos para dibujar.

La figura 1.1 muestra las dos etapas.



Figura 1.1. *Lo que se calcula una vez al procesar la carpeta y lo que se recalcula en cada vista o informe.*

La diferencia tiene consecuencias prácticas:

- Lo que se decide al procesar (la limpieza de la mirada, el algoritmo de fijaciones, la ubicación del estímulo, las medidas de la pantalla) solo cambia si se vuelve a crear el proyecto con la misma carpeta.

- Lo que se decide al consultar (escenario, ventana temporal, modo **Suavizada** o **Cruda**, duración mínima de fijación, participantes elegidos) cambia las cifras al instante. Dos personas que miran el mismo proyecto con distinto tramo o escenario ven estadísticas distintas.

1.2 Qué se fija al procesar

Paso	Qué hace
Lectura y validación	Reconoce participantes, escenarios y columnas de cada sensor; rechaza el archivo si los datos son incoherentes. Ver *2 Lectura y validación de la carpeta*.
Unidades	Pasa el tiempo a segundos, la distancia a milímetros y el EEG a microvoltios cuando el archivo declara su unidad. Ver *2.3 Unidades*.
Coordenadas	Sitúa la mirada sobre el estímulo si registraste dónde se mostró; si no, la deja en porcentaje de la pantalla. Ver *3 Coordenadas: de la pantalla al estímulo*.
Validez de la mirada	Marca cada muestra de mirada como válida o no, con un motivo. Ver *4.1 Muestras válidas e inválidas*.
Mirada limpia	Rellena huecos cortos y suaviza la mirada. Es la que usan las gráficas de mirada y las áreas de interés. Ver *4.2 La mirada limpia*.
Fijaciones	Detecta las fijaciones con cinco duraciones mínimas (100, 150, 200, 250 y 300 ms) y guarda las cinco. Ver *7 Detección de fijaciones*.

La pupila, la distancia, el sensor galvánico y el EEG se guardan tal como llegan, con la unidad convertida. Su limpieza y su suavizado se hacen después, en cada vista.

1.3 Qué se recalcula al consultar

Cada vez que abres una vista, NeuroDatics sigue este orden:

1. **Recorta el alcance.** Toma solo las filas del escenario elegido (o todas, con **Todos los escenarios**) y, si hay **Ventana temporal**, solo ese tramo.
2. **Limpia la señal** según su tipo: descarta diámetros de pupila nulos o negativos, filas sin dato del sensor galvánico, etc.
3. **Suaviza** con una media móvil centrada cuya ventana depende de la señal (0,25 s en la pupila, 1 s en el sensor galvánico, 0,2 s en el EEG). Ver *5.3 Suavizado*.

4. **Calcula las estadísticas** del tramo: media, desviación estándar, mínimo, máximo, línea base y Pico %. Ver *5 Cifras comunes a todas las vistas*.
5. **Reduce los puntos** a como mucho 5000 por gráfica para que se dibuje rápido. Ver *5.4 Reducción de puntos para dibujar*.

> **Importante:** Como el suavizado, la línea base y las estadísticas se calculan sobre el tramo recortado, cambian al cambiar de escenario o de ventana temporal. Si comparas participantes o condiciones, usa siempre el mismo escenario y el mismo tramo, y dilo al presentar los resultados.

1.4 Desde cuándo se cuenta el tiempo

No todas las vistas ponen el cero en el mismo sitio. El cero importa para leer latencias y para comparar curvas entre personas.

Vista	Dónde está el segundo 0
Pupila, punto de mirada, distancia y EEG (un participante)	El inicio de la grabación del participante. El segundo 30 de un escenario es el segundo 30 de la grabación, no desde que apareció el estímulo.
Sensor galvánico (un participante)	La primera muestra válida del sensor dentro del escenario o tramo elegido.
Tiempo hasta la primera fijación y secuencia de atención (áreas de interés)	El inicio del escenario.
Superposición, **Promedio** y **Comparar participantes**, con un escenario	El inicio de ese escenario en cada grabación, para alinear a todos con el estímulo.
Las mismas, con **Todos los escenarios**	El inicio de la grabación de cada participante (en el sensor galvánico, su primera muestra). El mismo segundo puede corresponder a estímulos distintos.
Correlaciones de **Comparativas**	La primera fila del escenario.
Informes en PDF	La primera fila del escenario, en todos los sensores.

El inicio de un escenario es siempre la primera fila del `.csv` que lleva su nombre en la columna de escenario. NeuroDatics no usa marcas de evento del equipo ni el momento exacto en que la imagen apareció en pantalla.

1.5 Lo que NeuroDatics no hace

Conviene saberlo antes de interpretar resultados:

- **No corrige el EEG.** No aplica filtros, referencia común ni eliminación de artefactos en ninguna vista. Señala los tramos sospechosos, pero los deja. Ver *9 EEG*.
- **No detecta respuestas galvánicas.** No separa el componente tónico del fásico ni identifica cada respuesta con su latencia. Ver *10 Sensor galvánico*.
- **No corrige la pupila por luz ni por línea base previa al estímulo.** La «base» es un nivel bajo de la propia señal en el tramo. Ver *5.2 La línea base*.
- **No resincroniza sensores.** Todas las señales comparten el reloj del archivo exportado; NeuroDatics confía en esa sincronización.
- **No calcula pruebas de significación.** No hay valores p, intervalos de confianza ni contrastes entre grupos. Las cifras son descriptivas.
- **No guarda el `.csv` original.** Para volver a procesar o recalcular por tu cuenta necesitas tu carpeta del experimento.

2. LECTURA Y VALIDACIÓN DE LA CARPETA

Antes de calcular nada, NeuroDatics tiene que entender el archivo. Este capítulo explica qué lee, qué supone y qué rechaza.

2.1 El archivo de datos

La carpeta del experimento debe tener un único archivo `.csv` fuera de la subcarpeta `Acquisition`, con todas las grabaciones en una sola tabla sincronizada: una fila por instante y una columna por señal. Las imágenes y los vídeos van en las subcarpetas `Images` y `Videos`. Lo que hay en `Acquisition` no se analiza.

Al leer el `.csv`, NeuroDatics:

- **Detecta la codificación** (UTF-8, UTF-16 o Latin-1) y el **separador** de cada encabezado: el que más aparece entre punto y coma, tabulador y coma.
- **Busca el encabezado** en la primera línea con una columna de tiempo (`Time`, `Timestamp`, `Tiempo`, `Time (s)` o `Tiempo (s)`).
- **Lee los números** quitando espacios. Si un número trae coma y punto, el separador decimal es el que está más a la derecha; si solo trae coma, la coma es decimal. Por eso `1,234` se lee como 1,234 y no como mil doscientos treinta y cuatro.
- **Trata como vacíos** los textos `na`, `n/a`, `nan`, `null`, `none` y las celdas vacías.

2.2 Participantes, escenarios y sensores

- **Participantes.** Cada bloque que empieza con una línea `Grabación :` es un participante, y lo que sigue a esos dos puntos es su código. Un código repetido, vacío o de más de 50 caracteres rechaza la carga. Si el archivo no trae esas líneas, cada encabezado nuevo abre un participante con un código automático (`participante_1`, `participante_2`…).
- **Escenarios.** Una fila pertenece a un escenario según su columna de escenario (`Scenario 1`), nunca según el tiempo. El escenario se empareja con su imagen o vídeo por el nombre del archivo, sin tener en cuenta mayúsculas, espacios ni extensión (sí las tildes). Las filas sin escenario cuentan para **Todos los escenarios**, pero no para ninguno concreto.
- **Sensores.** Un sensor existe si su columna existe, aunque esté vacía.

Sensor	Columnas que reconoce NeuroDatics
Eye tracker	Mirada X e Y (`Gaze / X`, `Eye tracker / X`, `Bandwidth / X`…), diámetro de cada pupila (`Left eye pupil diameter`, `Right eye pupil diameter`…), distancia (`Distance`). Las fijaciones que exporta el equipo (`Fixations / X`) se conservan, pero no se usan: NeuroDatics detecta las suyas.
EEG	Canales LE, F4, C4, P4, P3, C3 y F3 (`EEG / F3` o `Electroencefalografía (EEG) / F3`) y el canal de disparos TRG.
Sensor galvánico	`GSR` o `Galvanic skin response`.

Las demás columnas se conservan, pero ninguna vista las usa.

2.3 Unidades

NeuroDatics lee la unidad de cada canal en las líneas «Unidad Tobii:» que preceden a los datos. Si la unidad está declarada, la convierte; si no, supone la unidad de la tabla.

Señal	Unidad de trabajo	Si el archivo no declara la unidad
Tiempo	segundos (convierte ms y µs)	Supone segundos.
Distancia	milímetros (convierte cm y m); las vistas la muestran en cm	Supone milímetros.
EEG	microvoltios (convierte mV, V y nV)	Supone microvoltios, sin aviso. La unidad «kilo» se multiplica por 1000. Un canal con una unidad que no reconoce se excluye.
Mirada	porcentaje, fracción (0 a 1) o píxeles	La deduce de los valores: ver *3.1 Unidad de la mirada*.
Pupila	milímetros	No convierte: supone milímetros.
Sensor galvánico	microsiemens (µS)	No convierte: supone µS.

> **Importante:** Si tu equipo exporta el tiempo en milisegundos sin declararlo, NeuroDatics lo tratará como segundos y todas las duraciones saldrán multiplicadas por mil. Lo mismo ocurre con una distancia en centímetros sin declarar: saldrá diez veces menor. Revisa que el exportador escriba la línea de unidad de cada canal.

2.4 Qué rechaza la carga

Un solo error en cualquier participante rechaza todo el archivo, y con él la carga. NeuroDatics prefiere no procesar a procesar mal. Rechaza el archivo si encuentra:

- una marca de tiempo vacía, repetida o que no avanza (cada fila debe tener un tiempo mayor que la anterior);
- una fila con distinto número de campos que su encabezado;
- texto en una columna numérica de un sensor;
- dos columnas de tiempo en el mismo bloque, o dos encabezados dentro de una misma grabación;
- una unidad declarada que no reconoce, o unidades distintas en la mirada X y en la Y;
- dos escenarios cuyos nombres solo se distinguen por mayúsculas o espacios, si el archivo trae mirada.

En cambio, solo **avisa** (y sigue) si la frecuencia de muestreo es irregular en más de un 2 %, si la frecuencia declarada difiere en más de un 1 % de la observada, o si falta uno de los ejes de la mirada (en ese caso no detecta fijaciones).

2.5 El reloj de la grabación

Todas las señales de un participante comparten la columna de tiempo del archivo. NeuroDatics no realinea los sensores, no remuestrea el EEG ni el sensor galvánico y no pone a cero el tiempo: el primer valor es el que trae el archivo. La frecuencia de muestreo de cada tramo se estima como 1 / mediana de los intervalos entre filas.

> **Nota:** Si el exportador mezcla en una sola tabla sensores de distinta frecuencia (por ejemplo, el EEG a 300 Hz y la mirada a 60 Hz), las filas siguen el ritmo del más rápido y los demás repiten o dejan vacíos sus valores. NeuroDatics tiene en cuenta la frecuencia declarada de la mirada al detectar fijaciones (*7.2 Preparación de la señal*), pero la limpieza de la mirada usa el ritmo de las filas (*4.2 La mirada limpia*).

2.6 Si tu objetivo es otro

- **Otra sincronización entre sensores.** NeuroDatics no la corrige. Si sabes que un sensor va desfasado, corrige el tiempo en el `.csv` antes de cargarlo.

- **Inicio del estímulo por marcas de evento.** NeuroDatics usa la primera fila etiquetada con el escenario. Si tu equipo registra el instante exacto del estímulo en otra columna (por ejemplo, TRG), tendrás que calcular las latencias por tu cuenta a partir del `.csv`.
- **Reprocesar.** NeuroDatics no guarda una copia del `.csv`. Conserva tu carpeta del experimento: para cambiar algo que se fija al procesar, hay que crear el proyecto de nuevo con ella.

3. COORDENADAS: DE LA PANTALLA AL ESTÍMULO

El Eye tracker dice dónde miraba la persona en la pantalla. Para saber qué parte del estímulo miraba, NeuroDatics necesita saber cómo se mostró el estímulo. Este capítulo explica esa conversión y qué pasa cuando falta información.

3.1 Unidad de la mirada

La mirada puede llegar en porcentaje de la pantalla, en fracción (de 0 a 1) o en píxeles. Si el archivo declara la unidad, NeuroDatics la usa. Si no, la deduce del valor más grande de la mirada (sin contar los pares 0, 0):

Si el valor más grande es…	Supone…
hasta 1,25	fracción de la pantalla
hasta 100,5	porcentaje de la pantalla
hasta el ancho o alto de la pantalla en píxeles (con un 1 % de margen), si se conoce	píxeles
cualquier otro valor	porcentaje, con un aviso

Después lo pasa todo a fracción de la pantalla: 0 es el borde izquierdo (o superior) y 1 el derecho (o inferior). Los valores fuera de 0 a 1 no se recortan: se marcan como mirada fuera de la pantalla.

3.2 Las medidas de la pantalla

NeuroDatics usa las medidas de la pantalla del laboratorio para dos cosas: convertir la mirada en ángulos visuales (necesario para el algoritmo de fijaciones por velocidad, *7.4 I-VT: velocidad angular adaptativa*) y comprobar la ubicación del estímulo.

Esas medidas salen de **Configuración** (**Ancho (px)**, **Alto (px)**, **Ancho (cm)**, **Alto (cm)**) o, para un proyecto concreto, de la casilla **Pantalla distinta a la configuración** del asistente.

> **Importante:** NeuroDatics solo tiene en cuenta la pantalla si conoce también su tamaño en centímetros. El valor de partida de **Configuración** (1280 × 1024 px, sin centímetros) no llega al procesamiento. Si no escribes el ancho y el alto en cm, las fijaciones se detectan con el método de dispersión en fracción de pantalla (*7.3 I-DT: dispersión en fracción de pantalla*), no por velocidad angular.

3.3 La ubicación del estímulo

Un estímulo puede no ocupar toda la pantalla: una imagen con bordes, un vídeo centrado, una página que se recorta. Con **Ubicación del estímulo en pantalla** del asistente registras dónde se mostró cada imagen o vídeo:

- **Pantalla de la adquisición (px)**: la resolución de la pantalla durante la grabación. Debe coincidir con la de la configuración de pantalla.
- El modo de presentación: **Completo** (la imagen entera, ajustada sin recortar), **Cubre** (llena la zona visible y se recorta lo que sobra), **Recorte** (se muestra una parte) o **Pantalla completa**.
- **Rectángulo mostrado (px)**: dónde quedó la imagen en la pantalla (izquierda, arriba, ancho y alto) y, si hace falta, la región visible y su desplazamiento.

NeuroDatics comprueba que la ubicación sea coherente con el modo (por ejemplo, que en **Completo** la imagen quepa en la zona visible y conserve su proporción) y rechaza la carga si no lo es.

Con la ubicación registrada, cada muestra de mirada se pasa a coordenadas del estímulo:

```
x estímulo = (x pantalla en px − borde izquierdo del estímulo) / ancho del estímulo en px
```

y lo mismo para la Y con el borde superior y el alto. El origen está arriba a la izquierda y la Y crece hacia abajo. Una muestra con x o y fuera de 0 a 1 cae fuera del estímulo.

3.4 Sin ubicación registrada

Si no registras la ubicación, NeuroDatics trata la pantalla entera como si fuera el estímulo: las coordenadas quedan en porcentaje de la pantalla. Esto es exacto solo si el estímulo ocupaba toda la pantalla.

Qué cambia	Con ubicación	Sin ubicación
Coordenadas de mirada y fijaciones	% del estímulo	% de la pantalla
Mirada fuera del estímulo	Se descarta y corta las fijaciones y los rellenos	Solo se descarta lo que cae fuera de la pantalla, y puede rellenarse si el hueco es corto
Áreas de interés y mapa de calor	Se dibujan sobre la imagen en su sitio real	Se dibujan como si la imagen ocupara toda la pantalla

3.5 Vídeos

La ubicación de un vídeo es fija durante todo el vídeo: NeuroDatics no sigue cambios de tamaño ni de posición fotograma a fotograma. Las vistas espaciales de un escenario de vídeo (mapa de calor, recorridos, áreas de interés) se dibujan sobre un fotograma fijo del vídeo, pero las fijaciones son las de todo el escenario. Para estímulos dinámicos, las vistas espaciales son un resumen aproximado.

3.6 Tamaño del estímulo

NeuroDatics lee el tamaño en píxeles de cada imagen o vídeo. Si no puede leerlo, usa 1920 × 1080 px. Ese tamaño se usa para dibujar el mapa de calor y para medir en píxeles la distancia recorrida por la mirada (*8.2 Mapa de recorridos*).

3.7 Si tu objetivo es otro

- **Ángulos visuales.** Escribe el tamaño físico de la pantalla en **Configuración** (o en **Pantalla distinta a la configuración**) antes de crear el proyecto, y asegúrate de que el `.csv` trae la distancia del participante o de escribir **Distancia (cm)** en la pantalla del pre-experimento.
- **Estímulos que no ocupaban toda la pantalla.** Registra su ubicación. Sin ella, las coordenadas, las áreas de interés y el mapa de calor están desplazados.

- **Estímulos dinámicos.** Para analizar regiones que se mueven en un vídeo, toma la mirada del `.csv` y cruza cada muestra con el fotograma correspondiente fuera de NeuroDatics.

4. VALIDEZ Y LIMPIEZA DE LA MIRADA

La mirada que exporta un Eye tracker tiene huecos (parpadeos, pérdidas del ojo), valores imposibles y ruido. NeuroDatics la revisa muestra a muestra al procesar la carpeta y guarda dos cosas: si cada muestra es válida y una versión limpia de la mirada. Las dos se calculan una sola vez.

4.1 Muestras válidas e inválidas

Cada muestra recibe un único motivo de invalidez, el primero que se cumple en este orden:

Motivo	Cuándo se aplica
Sin señal	Falta la X o la Y, o las dos valen exactamente 0. El par (0, 0) es la forma en que muchos equipos marcan un ojo perdido.
Tiempo inválido	La marca de tiempo no avanza. En la práctica no ocurre, porque esos archivos se rechazan al cargar.
Fuera de la pantalla	La mirada en fracción de pantalla queda por debajo de 0 o por encima de 1.
Fuera de la zona visible	Solo con ubicación del estímulo: la mirada cae fuera de la región visible.
Fuera del estímulo	Solo con ubicación del estímulo: la mirada cae fuera de la imagen o el vídeo.

Además, se invalidan las muestras que quedan a menos de **dos periodos de muestreo** de una muestra sin señal, dentro del mismo escenario. A 60 Hz son unos 33 ms a cada lado. El motivo es que muchos exportadores dibujan una rampa entre la última mirada buena y el (0, 0) del ojo perdido; esas muestras intermedias no son mirada real.

> **Nota:** Este margen de dos periodos afecta a la mirada limpia, a las áreas de interés y a las demás vistas que usan muestras. El detector de fijaciones no lo aplica: usa las muestras con señal tal como llegan (*7 Detección de fijaciones*).

4.2 La mirada limpia

La mirada limpia es la que muestran **Punto de mirada**, sus estadísticas, las correlaciones y las métricas por área de interés. Se calcula por separado en cada escenario, de modo que nada se rellena ni se suaviza a través del cambio de un escenario a otro.

Paso 1. Marcar las muestras malas

Una muestra es mala si cumple cualquiera de estas condiciones:

- es inválida según la tabla anterior (incluido el margen de transición);
- su X o su Y quedan fuera de 0 a 100 %;
- alguna pupila presente vale cero, es negativa o falta. Si el archivo trae las dos pupilas, basta con perder una para descartar la mirada de ese instante;
- la mirada salta más de **1500 % por segundo** respecto a la muestra anterior: velocidad = $\sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)} \cdot fs$, en porcentaje del estímulo o de la pantalla. La marca recae en la segunda muestra del par.

Paso 2. Rellenar huecos cortos

Las muestras malas se vacían y se rellenan por **interpolación lineal**, hasta **150 ms desde cada borde** del hueco. En la práctica:

- un hueco de hasta 300 ms se cierra por completo;
- en un hueco más largo se rellenan sus primeros y últimos 150 ms siguiendo la recta que une los dos bordes, y el centro queda vacío;
- al principio y al final de un escenario, el hueco se rellena hasta 150 ms con el primer o el último valor válido.

La figura 4.1 muestra el efecto con la limpieza real de NeuroDatics sobre una mirada de ejemplo a 60 Hz.

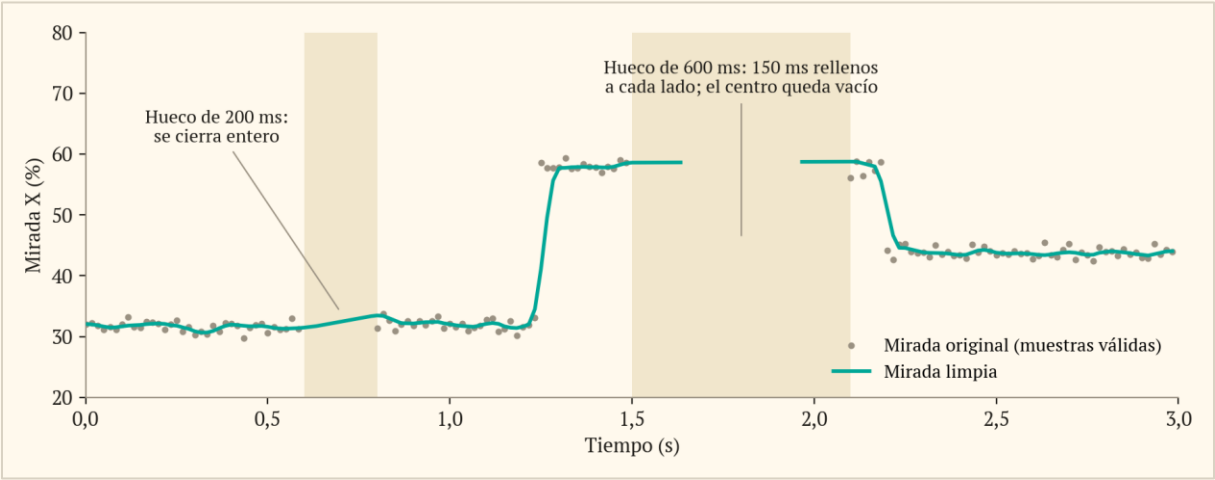


Figura 4.1. *Mirada X con un hueco de 200 ms, que se cierra, y uno de 600 ms, del que solo se rellenan los bordes. Las zonas sombreadas son las muestras perdidas.*

Si hay ubicación del estímulo, las muestras fuera de la pantalla, de la zona visible o del estímulo se vuelven a vaciar después de rellenar: la mirada fuera del estímulo nunca se inventa.

Paso 3. Suavizar

Sobre la señal rellenada se aplican dos filtros centrados seguidos:

1. una **mediana móvil** de 60 ms, que quita picos sueltos sin desplazar los saltos;
2. una **media móvil** de 40 ms, que alisa el temblor restante.

Cada ventana tiene como mínimo 3 muestras. Lo que quedó vacío tras el paso 2 sigue vacío.

Frecuencia de las filas	Relleno máximo por lado	Mediana	Media
60 Hz	9 muestras	4 muestras	3 muestras
120 Hz	18 muestras	7 muestras	5 muestras
300 Hz	45 muestras	18 muestras	12 muestras

> **Importante:** La frecuencia que usa la limpieza es la de las filas del archivo (1 / mediana del intervalo entre filas), no la del Eye tracker. Si la tabla va al ritmo de un sensor más rápido, por ejemplo el EEG, las ventanas y el umbral de velocidad se calculan en filas de esa tabla. Tenlo en cuenta al describir el método.

4.3 Qué conserva NeuroDatics

Junto a la mirada limpia, NeuroDatics guarda la mirada original sin tocar y el motivo de invalidez de cada muestra. La mirada limpia se recalcula solo si se vuelve a crear el proyecto. Un proyecto procesado con una versión anterior de la limpieza muestra el aviso **Actualizar proyecto**.

4.4 Si tu objetivo es otro

- **Otro criterio de parpadeo.** NeuroDatics descarta la mirada si se pierde una sola pupila. Si prefieres conservarla con un ojo, recalcula desde el `.csv` usando solo la condición de (0, 0).
- **Sin relleno.** Si tu análisis exige no inventar datos, ten presente que hasta 150 ms a cada lado de un hueco son interpolados. Para medidas finas en el borde de un parpadeo, recalcula desde la mirada original.

- **Otro filtro.** Las ventanas de 60 y 40 ms son cortas y casi no desplazan los saltos. Si necesitas un filtro con respuesta conocida (por ejemplo, Savitzky-Golay), aplícalo tú a la mirada original del `.csv`.

5. CIFRAS COMUNES A TODAS LAS VISTAS

Varias vistas comparten las mismas estadísticas, la misma línea base y la misma forma de suavizar y de reducir puntos. Este capítulo las define una vez; los capítulos de cada señal solo dicen en qué se apartan.

5.1 Estadísticas descriptivas

La tabla **Estadísticas** y las tarjetas de cada vista usan estas definiciones:

Cifra	Definición
MEDIA	Media aritmética de las muestras con valor del tramo.
DESV. ESTÁNDAR	Desviación estándar muestral (divide entre n − 1). Con una sola muestra vale 0.
MIN y **MAX**	Valor más bajo y más alto del tramo.
BASE	Línea base robusta: ver *5.2 La línea base*.
PICO %	Cuánto supera el máximo a la base: (máximo − base) / |base| × 100. Queda vacío si la base es 0.
NÚMERO	Cuántos puntos tiene la gráfica, no cuántas muestras se usaron en el cálculo. Ver *5.4 Reducción de puntos para dibujar*.
Mediana	Se calcula, pero la tabla del Dashboard no la muestra. Los informes en PDF sí.

Las cifras se muestran con cuatro decimales; **PICO %** con uno y signo. Si el tramo no tiene ninguna muestra válida, las cifras se muestran como «—», nunca como 0, y ese participante no cuenta en el «Promedio» de un grupo.

5.2 La línea base

NeuroDatics no usa un periodo de reposo grabado antes del estímulo. Su «base» es el nivel bajo típico de la propia señal en el tramo que estás mirando:

1. Ordena los valores del tramo y calcula sus percentiles 5 y 20 (con interpolación lineal entre muestras).
2. Promedia los valores que quedan entre esos dos percentiles, ambos incluidos.
3. Si no queda ninguno, usa la media de todo el tramo.

Se eligió así para que la base no dependa de una pausa que no siempre se graba y para que un valor anómalo muy bajo no la arrastre (por eso no se usa el mínimo).

> **Importante:** Al ser una propiedad del tramo, la base cambia con el escenario y con la ventana temporal, y con ella el **PICO %** y todo lo que se compara con la base (la pupila y la distancia por área de interés). No es una corrección por línea base en el sentido habitual de la psicofisiología: no resta la actividad previa al estímulo.

5.3 Suavizado

Casi todas las señales se suavizan con una **media móvil centrada**: cada punto es el promedio de las muestras que lo rodean. La ventana se fija en segundos y se convierte en muestras con la frecuencia estimada del tramo (ventana = redondeo de fs × segundos). En los bordes, donde la ventana queda incompleta, basta con la mitad de las muestras; si aun así falta, se repite el primer o el último valor calculado.

Señal	Ventana	Observaciones
Pupila	0,25 s	Cada ojo por separado. Siempre suavizada en la gráfica. Ver *6.1 Dilatación pupilar*.
Punto de mirada	60 ms + 40 ms	Mediana y luego media, al procesar la carpeta. Ver *4.2 La mirada limpia*.
Distancia	ninguna	Valores tal como llegan.
Sensor galvánico	1 s	Modos **Suavizada**, **Cruda** y **Ambas**. Empieza en **Suavizada**.
EEG por canal	0,2 s	Modos **Suavizada**, **Cruda** y **Ambas**. Empieza en **Suavizada**.

Dos detalles importan al describir el método:

- **La ventana cuenta muestras, no tiempo.** Si antes se eliminaron filas (por ejemplo, instantes sin pupila), la ventana abarca más tiempo del nominal y promedia a través del hueco.
- **Una media móvil atenúa lo que dura menos que su ventana.** Una ventana de 1 s achata los cambios rápidos del sensor galvánico; una de 0,2 s en el EEG elimina casi por completo los ritmos de 5, 10, 15 Hz… (es un filtro de respuesta rectangular). Para ver oscilaciones del EEG usa **Cruda**.

5.4 Reducción de puntos para dibujar

Una grabación de varios minutos tiene decenas de miles de muestras. Para que las gráficas carguen rápido, NeuroDatics dibuja como mucho:

Dónde	Puntos	Cómo se eligen
Vistas de un participante (pupila, mirada, distancia, sensor galvánico)	5000	Muestras repartidas a intervalos iguales a lo largo del tramo.
EEG por canal	5000	En cada uno de 2500 tramos, la muestra mínima y la máxima, para no perder picos.
Tarjetas de **Comparar participantes**	2000 (EEG 1600)	Mínimo, máximo, primera y última muestra de cada tramo.
Superposición y **Promedio**	2000 por línea	Rejilla común de tiempo. Ver *11.3 La rejilla común*.
Comparativas	5000	Muestras a intervalos iguales.
Informes en PDF	todas (EEG: 4000)	Sin reducir, salvo las trazas del EEG.

La reducción solo afecta al dibujo, salvo en tres casos en que las cifras se calculan sobre los puntos dibujados y no sobre todas las muestras:

- las estadísticas de **Dilatación pupilar** (*6.1 Dilatación pupilar*);
- el «Resumen estadístico» de **Comparativas** (*12.2 Resumen estadístico*);
- las filas de pupila de cada participante en **Superposición** y **Promedio** (*11.4 Las cifras del grupo*).

En grabaciones cortas (menos de 5000 muestras en el tramo) no hay diferencia. En las largas, esas cifras describen una muestra repartida de la señal. En sus propias pestañas, las cifras de la mirada, la distancia, el sensor galvánico y el EEG se calculan con todas las muestras del tramo.

5.5 Ventana temporal y zoom

Al aplicar una **Ventana temporal** (o arrastrar sobre una gráfica para acercar, que equivale a escribirla), NeuroDatics vuelve a pedir la serie y las estadísticas solo para ese tramo. Todo se recalcula: suavizado, base, estadísticas y reducción de puntos. Por eso, al acotar a un tramo corto se ve la señal con todo su detalle.

Los segundos de la ventana son los del reloj de cada vista (*1.4 Desde cuándo se cuenta el tiempo*): segundos de la grabación, o, en el sensor galvánico, segundos desde su primera muestra.

En la pupila, el suavizado se recalcula dentro de la ventana, así que los valores de sus primeros y últimos 0,125 s pueden cambiar un poco al acercar. En el sensor galvánico se suaviza el escenario completo y luego se recorta, así que no ocurre.

5.6 Si tu objetivo es otro

- **Cifras con todas las muestras.** Para la pupila en grabaciones largas, acota la ventana temporal hasta que el tramo tenga menos de 5000 muestras, o usa el informe en PDF, que calcula con todas.
- **Base previa al estímulo.** Calcula la media de un periodo de reposo grabado (por ejemplo, los 500 ms anteriores al escenario) desde el `.csv` y réstala o divide por ella. NeuroDatics no lo hace.
- **Otra medida de dispersión o de tendencia central.** La mediana existe en los informes en PDF. Para rangos intercuartílicos u otras medidas, recalcula desde el `.csv`.

6. PUPILA, PUNTO DE MIRADA Y DISTANCIA

Estas tres señales del Eye tracker se calculan al abrir su pestaña. Este capítulo describe cómo.

6.1 Dilatación pupilar

Qué entra

NeuroDatics usa el diámetro de cada pupila tal como lo exporta el Eye tracker y lo supone en milímetros. En el tramo elegido:

1. Todo diámetro nulo, negativo o que no es un número se considera **ojo perdido** y se vacía.
2. Se eliminan los instantes en que se perdieron **los dos ojos**. Los instantes con un solo ojo se conservan.
3. No se interpolan los parpadeos, no se amplían sus bordes y no se filtran valores atípicos ni cambios bruscos de diámetro.

Suavizado y ojos

Cada ojo se suaviza por separado con una media móvil centrada de **0,25 s** (*5.3 Suavizado*). Como los instantes sin ningún ojo se eliminaron antes, la ventana puede abarcar los dos lados de un parpadeo.

La serie de **Ambas pupilas** (fila «Promedio» de la tabla) es, en cada instante, la media de los dos ojos suavizados si los dos son válidos, o el ojo válido si solo hay uno.

Estadísticas

Las estadísticas de esta pestaña se calculan sobre los puntos dibujados (como mucho 5000, repartidos a intervalos iguales; *5.4 Reducción de puntos para dibujar*) de la señal suavizada. Un punto cuenta si su valor original y su valor suavizado son mayores que cero. La ayuda «Valor real» de las tarjetas **Media**, **Mínimo** y **Máximo** muestra la misma cifra calculada con los valores sin suavizar.

Al hacer clic en **Mínimo** o **Máximo**, la gráfica salta al instante de ese valor en la señal suavizada.

> **Nota:** El eje de la gráfica se llama «Amplitud pupilar (mm)», pero lo que muestra es el diámetro de la pupila en milímetros.

Qué no se corrige

- **La luz.** La pupila responde a la luminancia del estímulo mucho más que a la carga mental. NeuroDatics no corrige por luminancia.
- **La línea base previa.** La **BASE** es un nivel bajo de la propia señal en el tramo (*5.2 La línea base*), no el diámetro antes del estímulo.
- **El tamaño aparente.** Si la persona se acerca o se aleja, algunos equipos cambian el diámetro estimado. NeuroDatics usa el valor que exporta el equipo.

6.2 Punto de mirada

La pestaña **Punto de mirada** dibuja la mirada limpia (*4.2 La mirada limpia*): X e Y en porcentaje del estímulo (o de la pantalla, sin ubicación). Los huecos que no se rellenaron quedan en blanco: no son ceros, son instantes sin dato.

Sus estadísticas (media, mínimo, máximo, desviación estándar y base de cada eje) se calculan con todas las muestras limpias del tramo. No se suaviza más: el suavizado de la mirada ya se hizo al procesar la carpeta. Las tarjetas muestran el eje elegido; con **Ambos ejes**, el X. La tabla trae siempre los dos.

Al hacer clic en un instante de la gráfica, NeuroDatics toma la muestra más cercana en el tiempo y muestra dónde estaba la mirada sobre el estímulo. Si en ese instante la mirada estaba fuera del estímulo, no marca ningún punto.

6.3 Distancia al dispositivo

La pestaña **Distancia al dispositivo** muestra la columna de distancia del Eye tracker en centímetros (el valor guardado en milímetros, dividido entre 10).

- Se descartan las filas sin valor y las que valen 0 o menos: muchos Eye trackers escriben 0 cuando pierden al participante, y eso es una pérdida, no una distancia. El detector de fijaciones aplica la misma regla.
- No se tiene en cuenta si la mirada era válida y no se suaviza.

La misma regla vale para la distancia media por área de interés y para las correlaciones con la distancia.

6.4 Si tu objetivo es otro

- **Pupilometría con corrección de línea base.** Toma del `.csv` los diámetros de cada ojo; interpola los parpadeos ampliando sus bordes (por ejemplo, 50 a 100 ms a cada lado); calcula la media de un periodo de reposo antes de cada escenario y réstala (corrección sustractiva). Los escenarios empiezan en la primera fila etiquetada con su nombre.
- **Analizar un solo ojo.** Usa **Izquierda** o **Derecha** en la pestaña. Las estadísticas son las de ese ojo.
- **Distancia solo con mirada válida.** NeuroDatics ya descarta los ceros, pero conserva la distancia de los instantes en que la mirada no era válida. Si solo quieres esos instantes, filtra el `.csv` con la validez de la mirada antes de promediar.
- **Comparar estímulos de distinto brillo.** Mide la luminancia de cada imagen o área y tenla en cuenta en el análisis; NeuroDatics no lo hace.

7. DETECCIÓN DE FIJACIONES

Una fijación es un periodo en que la mirada se mantiene casi quieta sobre un punto; entre fijaciones, el ojo da saltos rápidos (sacadas). El histograma, el mapa de calor, los recorridos y las áreas de interés parten de las fijaciones. NeuroDatics las detecta al procesar la carpeta, con uno de dos algoritmos, y guarda el resultado para cinco duraciones mínimas.

7.1 Qué algoritmo se usa

	Velocidad angular adaptativa (I-VT)	Dispersión en fracción de pantalla (I-DT)
Cuándo se usa	Se conoce la pantalla en píxeles y en centímetros **y** hay distancia del participante	En cualquier otro caso
Unidad	grados de ángulo visual por segundo	fracción del ancho y del alto de la pantalla
Umbral	propio de cada tramo, calculado de los datos (30 °/s si no se puede)	fijo: 0,03
Ver	*7.4 I-VT: velocidad angular adaptativa*	*7.3 I-DT: dispersión en fracción de pantalla*

La distancia del participante sale de la columna de distancia del `.csv` (basta con un valor positivo) o, si no la hay, de **Distancia (cm)** en la pantalla del pre-experimento. Las medidas de la pantalla salen de **Configuración** o de **Pantalla distinta a la configuración**, y solo cuentan si incluyen los centímetros (*3.2 Las medidas de la pantalla*).

> **Importante:** El cambio de algoritmo ocurre sin aviso. Si no escribiste el tamaño de la pantalla en centímetros, tu proyecto usa I-DT. Dos proyectos procesados con distinta configuración de pantalla no son comparables en número ni en duración de fijaciones. Indica en tus métodos cuál se usó.

7.2 Preparación de la señal

Antes de clasificar, NeuroDatics prepara la mirada de cada participante:

- **Muestras utilizables.** Usa la mirada original (no la limpia) de las muestras con señal. Las que quedan fuera de la pantalla, de la zona visible o del estímulo, cuando hay ubicación registrada, se excluyen y cortan el análisis.

- **Tramos.** Divide la grabación en tramos independientes: un tramo nuevo empieza al cambiar de escenario, cuando faltan más de **75 ms** de datos entre dos filas o en una muestra fuera del estímulo. Una fijación nunca cruza de un tramo a otro.
- **Frecuencia efectiva.** Es la menor entre la frecuencia declarada del Eye tracker y la de las filas del archivo. Si las filas van más de un 5 % más rápido que el Eye tracker (por ejemplo, porque la tabla sigue al EEG), NeuroDatics agrupa la mirada en intervalos de la frecuencia efectiva y toma la mediana de las muestras válidas de cada uno. Esto solo afecta a la detección.
- **Huecos cortos.** Un hueco interior de hasta **75 ms** se puentea si los dos bordes son compatibles con seguir en la misma fijación (dispersión ⩽ 0,03 en I-DT; velocidad por debajo del umbral en I-VT). Las muestras puenteadas solo sirven para decidir la clasificación: no suman duración ni se consideran mirada válida.

7.3 I-DT: dispersión en fracción de pantalla

1. Se abre la ventana más corta cuyas muestras válidas cubren la duración mínima (por ejemplo, 200 ms).
2. Se mide su dispersión: (X máxima − X mínima) + (Y máxima − Y mínima), en fracción de la pantalla.
3. Si la dispersión supera **0,03**, la ventana avanza una muestra y se vuelve a probar.
4. Si no la supera, la ventana crece muestra a muestra mientras la dispersión siga en 0,03 o menos. Al detenerse, esa ventana es una fijación.

El algoritmo se repite para cada duración mínima.

> **Nota:** El umbral de 0,03 suma las dos direcciones y está en fracción de la pantalla, no en grados. Su equivalente angular depende de la pantalla y de la distancia, y no es igual en horizontal que en vertical. Por ejemplo, en una pantalla de 53,1 × 29,9 cm vista a 60 cm, 0,03 equivale a unos 1,5° si toda la dispersión es horizontal y a unos 0,9° si es vertical.

7.4 I-VT: velocidad angular adaptativa

1. **Ángulos.** Cada coordenada se pasa a grados respecto al centro de la pantalla, eje por eje: ángulo X = atan((x − 0,5) · ancho de la pantalla en mm / distancia en mm), y lo mismo para Y con el alto.

2. **Distancia.** Se usa la distancia de cada muestra. Donde falta, la distancia escrita en el pre-experimento o, si no la hay, la mediana de la distancia del participante. Si el archivo no declara la unidad, se deduce de la mediana: hasta 2 se toma como metros, hasta 200 como centímetros y por encima como milímetros.
3. **Velocidad.** Diferencia central sobre los tiempos reales: velocidad = $\sqrt{(\Delta\text{ángulo X}^2 + \Delta\text{ángulo Y}^2)}$ / (t siguiente − t anterior). No se filtra la velocidad.
4. **Umbral adaptativo.** En cada tramo se toman los máximos locales de la velocidad entre 0 y 1000 °/s. Si hay al menos 11, se busca el valor que mejor separa los máximos bajos (temblor dentro de una fijación) de los altos (sacadas): el punto donde la distribución acumulada de los máximos más se aleja de una distribución uniforme. Si esa separación es pequeña (menos de 0,10) o el siguiente máximo no supera al candidato en un 5 %, se usa el umbral fijo de **30 °/s**, con un aviso. El umbral se calcula antes de puentear huecos.
5. **Histéresis.** Para pasar de fijación a sacada, la velocidad debe superar 1,25 veces el umbral; para volver a fijación, debe bajar del umbral. Así una oscilación cerca del umbral no parte una fijación en dos.
6. **Duración mínima.** Las rachas de fijación cuyas muestras válidas cubren la duración mínima se conservan. La clasificación se hace una vez con 100 ms; para 150, 200, 250 y 300 ms se descartan las fijaciones más cortas.

7.5 Posición y duración de cada fijación

- **Posición.** La mediana de las muestras válidas de la fijación, en coordenadas del estímulo (porcentaje). La clasificación usa coordenadas de pantalla; la posición, del estímulo.
- **Duración.** Número de muestras válidas de la fijación dividido entre la frecuencia efectiva. Si esa cuenta no encaja con el tiempo real de las filas (por ejemplo, porque la frecuencia declarada es mayor que la observada), se usa el tiempo de las filas, con cada intervalo limitado a un periodo típico. Por eso alguna duración puede quedar unos milisegundos por debajo de la duración mínima.
- **Sin fusión.** NeuroDatics no une fijaciones vecinas cercanas en el espacio y en el tiempo ni impone una duración máxima.

7.6 La duración mínima

NeuroDatics guarda las fijaciones para 100, 150, 200, 250 y 300 ms. El selector **Duración mínima** de las pestañas **Histograma de fijaciones**, **Mapa de calor**, **Mapa de recorridos** y **Comparativa AOIs** elige cuál ver; empieza en 200 ms.

> **Importante:** **Comparativas** y los informes en PDF usan siempre 200 ms, sea cual sea el valor del selector.

La tabla «Sensibilidad del umbral» del histograma da, para cada duración mínima, el número de fijaciones, el tiempo total fijado, la duración media, la mediana, la máxima y la **Permanencia retenida**: el tiempo fijado con ese umbral dividido entre el tiempo fijado con 100 ms.

7.7 El histograma de duraciones

El histograma agrupa las fijaciones en $k = \lceil \log_2 n + 1 \rceil$ rangos (regla de Sturges), iguales, desde 0 ms hasta la fijación más larga. Como empiezan en 0, con una duración mínima de 200 ms los primeros rangos quedan vacíos. Cada barra muestra cuántas fijaciones caen en ese rango, qué porcentaje son del total y su duración media. Con **Todos los escenarios**, mezcla las fijaciones de todos.

> **Nota:** Los proyectos procesados con una versión antigua de NeuroDatics no tienen estas fijaciones. En ellos las fijaciones se estiman agrupando muestras cercanas (radio 0,03) y el histograma lo avisa. Vuelve a procesar la carpeta para usar el método actual.

7.8 Si tu objetivo es otro

- **Fijaciones en grados con umbral conocido.** Escribe el tamaño físico de la pantalla y asegúrate de tener la distancia; así se usa I-VT. Si necesitas un umbral fijo (por ejemplo, 30 °/s para todos), recalcula desde el `.csv` con la fórmula de ángulos de arriba.
- **Otra duración mínima en Comparativas o informes.** Usa las pestañas del Dashboard con el selector; Comparativas e informes están fijos en 200 ms.
- **Fusión de fijaciones cercanas o duración máxima.** NeuroDatics no lo hace; aplícalo a las fijaciones que reconstruyas desde el `.csv`.
- **Comparar con las fijaciones del fabricante.** El `.csv` conserva las columnas de fijación del equipo; NeuroDatics no las usa.

8. MAPA DE CALOR, RECORRIDOS Y ÁREAS DE INTERÉS

Estas vistas sitúan las fijaciones sobre la imagen del escenario. Todas dependen de la duración mínima elegida (*7.6 La duración mínima*) y de la ubicación del estímulo (*3 Coordenadas: de la pantalla al estímulo*).

8.1 Mapa de calor

El mapa de calor se construye con las fijaciones, no con las muestras de mirada:

1. **Lienzo.** Tiene el tamaño en píxeles del estímulo (1920 × 1080 si no se conoce). Para calcular, se usa una rejilla de celdas cuadradas cuyo lado más largo tiene 900 celdas.
2. **Peso.** Cada fijación suma en su posición tanto como duró. Una fijación sin duración válida suma la duración mediana del participante. Las fijaciones fuera de la imagen no cuentan.
3. **Difuminado.** La rejilla se difumina con un filtro gaussiano de desviación σ = **10,5 % del lado corto** de la imagen (unos 113 px en una imagen de 1080 px de alto). σ no está en grados visuales.
4. **Normalización.** El resultado se divide entre su propio máximo, se eleva a 0,7 (para realzar las zonas medias) y se borran los valores por debajo de 0,10.
5. **Color.** La escala va del azul (poca atención) al rojo (la zona más mirada), con una opacidad de 0,75.

> **Importante:** Cada mapa se normaliza a su propio máximo: el rojo es siempre la zona más mirada por esa persona, haya mirado mucho o poco. Dos mapas con el mismo rojo no indican la misma cantidad de atención. Para comparar cantidades, usa las cifras de **Comparativa AOIs** o del histograma.

Con varios participantes. En **Promedio**, los pesos de cada participante se escalan para que sumen 1 y luego se juntan: cada persona pesa lo mismo, haya fijado mucho o poco. En **Superposición** no hay difuminado: cada fijación es un punto del color de su participante, con un área que crece con la duración hasta 2 s. El informe en PDF de grupo junta las fijaciones de todos sin igualar su peso (*13 Informes en PDF*).

8.2 Mapa de recorridos

El recorrido dibuja todas las fijaciones del escenario por orden de inicio, numeradas desde 1, y une cada una con la siguiente. Si entre dos fijaciones hay un corte de tramo del detector (más de 75 ms sin datos o una muestra fuera del estímulo, *7 Detección de fijaciones*), no las une: no se sabe qué hizo la mirada en ese hueco. La tarjeta **Distancia** sigue la misma regla, y el informe en PDF también. El área del círculo es proporcional a la duración, hasta un tope de 2 s, con la misma escala para todos los participantes.

Tarjeta	Unidad	Cómo se calcula
Recorridos	número	Número de fijaciones del recorrido (una por círculo).
Distancia	px	Suma de las distancias en línea recta entre fijaciones consecutivas, en píxeles del estímulo tal como se mostró (1920 × 1080 si no se conoce). No suma el salto entre dos fijaciones separadas por un corte de tramo.
Promedio	ms	Duración media de las fijaciones.
Tiempo fijado	s	Suma de las duraciones. No incluye sacadas ni tiempo sin mirada.

8.3 Áreas de interés

Cómo se decide si una fijación cae en un área

Las áreas se guardan en porcentaje del estímulo. NeuroDatics comprueba si la **posición de la fijación** (su mediana, *7.5 Posición y duración de cada fijación*) está dentro:

- **Rectángulo:** dentro del rectángulo, bordes incluidos.
- **Círculo:** dentro de la elipse inscrita en su recuadro.
- **Silueta:** regla de par-impar (se cuenta cuántas veces una semirrecta desde el punto corta el contorno).

Cada área se evalúa por separado. Si dos áreas se solapan, una fijación en la zona común cuenta para las dos, y la suma de porcentajes puede pasar del 100 %.

Métricas por área

En la tabla, «fijaciones del escenario» son todas las del escenario con la duración mínima elegida y «tiempo fijado» es la suma de sus duraciones.

Métrica	Definición
Fijaciones	Número de fijaciones dentro del área.
Tasa de acierto	Fijaciones en el área / fijaciones del escenario × 100.
Tiempo en AOI	Suma de las duraciones de las fijaciones en el área (s) y su porcentaje del **tiempo fijado** del escenario, no de su duración total.
Tiempo en AOIs	Lo mismo para la unión de todas las áreas: cada fijación cuenta una vez aunque esté en varias.
Duración media	Tiempo en el área / fijaciones en el área.
TTFF	Tiempo desde el inicio del escenario hasta el inicio de la primera fijación en el área. «fijación nº» es su número de orden.
Visitas	Cuántas veces entra la mirada en el área: una visita nueva empieza cuando una fijación cae en el área después de una fijación fuera de ella o de una pérdida de señal.
Transiciones	Saltos directos entre dos áreas. Ver más abajo.
Pupila	Diámetro medio de la pupila (suavizado, 0,25 s) en las muestras de mirada limpia que caen en el área, frente a la base del escenario, en mm y %.
Distancia	Distancia media al dispositivo en esas muestras, frente a la base del escenario, en cm.

El inicio del escenario es el primer instante con datos del Eye tracker en ese escenario. Si no se puede establecer, la pestaña lo avisa («t = 0: primera fijación») y el TTFF se cuenta desde la primera fijación; en ese caso no es comparable con el de otros participantes.

Transiciones

Para contar transiciones, cada fijación se asigna a una sola área: la primera, por orden alfabético, que la contiene. Después se recorre la secuencia:

- un cambio de área A → B cuenta una transición;
- las fijaciones fuera de todas las áreas se saltan, así que A → fuera → B cuenta como A → B, y A → fuera → A no cuenta;
- una pérdida de señal reinicia la secuencia.

Varios participantes

En **Superposición** y **Promedio**, cada métrica de un área es la media entre participantes. El número de fijaciones y el porcentaje de tiempo incluyen a quien no miró el área (con 0). La duración media solo promedia a quienes la miraron; la pupila y la distancia, a quienes tienen muestras en ella.

8.4 Si tu objetivo es otro

- **Tiempo en el área sobre la duración del escenario.** NeuroDatics divide entre el tiempo fijado. Para expresarlo sobre la duración total, divide el tiempo en el área (en segundos) entre la duración del escenario.
- **Permanencia por muestras.** NeuroDatics cuenta fijaciones. Si prefieres contar el tiempo de todas las muestras de mirada dentro del área (incluidas las sacadas), recalcula desde la mirada del `.csv`.
- **Mapa de calor con σ en grados.** El difuminado es una fracción de la imagen. Si necesitas σ = 1° de ángulo visual, conviértelo con el tamaño de la pantalla y la distancia, y genera el mapa por tu cuenta.
- **Áreas sin solapamiento.** Dibuja áreas que no se toquen si necesitas que los porcentajes sumen como mucho 100 %.

9. EEG

NeuroDatics trabaja con los canales LE, F4, C4, P4, P3, C3 y F3 en microvoltios (µV; en pantalla, «uV»). Este capítulo explica qué hace con ellos en cada vista y, sobre todo, qué no hace.

9.1 Lo que no se hace

En ninguna vista se aplican:

- filtros de paso alto, paso bajo, de banda ni de red eléctrica (50/60 Hz);
- re-referencia (ni promedio común ni otra);
- eliminación de la tendencia en la serie temporal;
- corrección o eliminación de artefactos, ni interpolación de muestras perdidas.

La señal que ves en **Cruda** es la del archivo, solo convertida a µV (*2.3 Unidades*). Los tramos con muestras perdidas se dejan vacíos y cortan las líneas y las ventanas de análisis.

9.2 Muestreo y tramos

La frecuencia de muestreo se estima como 1 / mediana de los intervalos entre muestras. Un tramo continuo se corta cuando un intervalo se aparta más de un 5 % de esa mediana o cuando cambia el escenario. Si la frecuencia observada difiere en más de un 2 % de la declarada, NeuroDatics avisa.

9.3 Artefactos candidatos

NeuroDatics marca como «artefacto candidato» toda muestra que cumpla al menos una de estas condiciones:

Criterio	Umbral
Salto entre muestras	$\|\Delta x\| >$ umbral, con umbral = 20 · 1,4826 · MAD(Δx), limitado entre 100 y 500 µV. MAD es la mediana de las desviaciones absolutas respecto a la mediana.
Amplitud atípica	$\|x - \text{mediana}\| / (1{,}4826 \cdot \text{MAD}) > 10$.
Pico a pico	Máximo − mínimo > 1000 µV dentro de una ventana móvil de 1 s.

Se informan como mucho 200 tramos, los más graves. Los umbrales se calculan con los datos del escenario y la ventana temporal elegidos, así que una misma muestra puede quedar marcada en una vista y no en otra.

> **Importante:** Marcar no es quitar. Los artefactos siguen en la serie temporal, en las estadísticas, en el espectrograma y en la topografía. En la densidad espectral también, salvo que marques **Excluir ventanas con artefacto**. Un solo movimiento puede multiplicar la potencia de un tramo.

9.4 EEG por canal

- **Suavizado.** La vista empieza en **Suavizada**: media móvil centrada de **0,2 s** dentro de cada tramo continuo. Equivale a un filtro rectangular que anula los ritmos de 5, 10, 15 Hz… y atenúa los rápidos: sirve para ver tendencias lentas, no oscilaciones. **Cruda** muestra la señal sin suavizar.
- **Estadísticas.** Número de muestras, media, desviación estándar, mediana, mínimo, máximo y **RMS** (raíz de la media de los cuadrados) de cada canal, con todas las muestras válidas del tramo, antes de reducir puntos. Se calculan aparte para la señal cruda y la suavizada; en **Ambas**, la tabla muestra las de la cruda. El RMS incluye el nivel constante del canal: un canal desplazado tiene un RMS alto aunque oscile poco.
- **Dibujo.** Se conserva el mínimo y el máximo de cada tramo de la gráfica, para no perder picos (*5.4 Reducción de puntos para dibujar*).

9.5 Densidad espectral

La densidad espectral se estima con el **método de Welch**:

Parámetro	Valor
Ventana	Hann
Longitud del segmento	La menor entre 1024 muestras y el tramo continuo más largo de los canales elegidos (mínimo 8). La misma para todos los canales.
Solapamiento	50 %
Tendencia	Se resta la media de cada segmento
Escala	Densidad de un solo lado, en $\mu V^2/Hz$
Varios tramos continuos	Se estima cada uno y se promedian ponderando por su número de segmentos

Parámetro	Valor
Unidad mostrada	dB respecto a 1 $\mu V^2/Hz$: $10 \cdot \log_{10}(P)$

La resolución en frecuencia es fs / longitud del segmento: unos 0,29 Hz a 300 Hz con 1024 muestras. Un escenario corto (menos de 1024 muestras, unos 3,4 s a 300 Hz) usa un segmento más corto y tiene menos resolución, lo que limita la comparación entre escenarios de distinta duración. Un canal cuyo tramo continuo más largo no alcanza el segmento común aparece como incompleto, sin espectro.

Excluir ventanas con artefacto (desmarcada al empezar) descarta los segmentos que contienen alguna muestra marcada como artefacto y promedia el resto.

Las tarjetas **Frecuencia pico** y **Densidad pico** son el máximo entre todos los canales. **Nivel medio** es la media aritmética de los valores en dB de todas las frecuencias y canales visibles: sirve para comparar tramos entre sí, pero no es la potencia media (promediar decibelios no es lo mismo que promediar potencia).

9.6 Bandas de frecuencia

La potencia por bandas aparece en los informes en PDF, no en el Dashboard. Se calcula integrando la densidad espectral (en $\mu V^2/Hz$, por la regla del trapecio) entre los límites de cada banda:

Banda	Hz	Nota
Delta	0,5–4	
Theta	4–8	
Alfa	8–13	
Beta	13–30	
Gamma	30–45	Vacía si la frecuencia de muestreo es menor de 90 Hz.

Una banda queda vacía si supera la frecuencia de Nyquist (la mitad de fs) o si es más estrecha que la resolución. La **potencia relativa** de cada banda es su potencia dividida entre la suma de las bandas no vacías, en porcentaje.

9.7 Espectrograma

El espectrograma repite el análisis espectral en ventanas cortas a lo largo del tiempo:

- ventanas de **1,5 s** con ventana de Hann y **75 %** de solapamiento; si caben menos de 120 ventanas, se acerca su separación (sin acortarlas) hasta tener 120;
- una ventana con alguna muestra perdida queda sin estimación para ese canal (banda negra);
- la vista muestra hasta **25 Hz**, en dB, con una rejilla de hasta 600 instantes × 256 frecuencias elegidos a intervalos iguales;
- la escala de color va del percentil 2 al 98 de todas las celdas de los canales elegidos; **Escala de color por canal** calcula esos límites para cada canal, e **Interpolar celdas** solo cambia el dibujo.

La tarjeta **Frecuencia máxima** es el límite del eje (25 Hz), no la frecuencia con más energía.

9.8 Topografía

La topografía usa seis electrodos: F3, F4, C3, C4, P3 y P4 (LE no). Para cada ventana de **2 s** con ventana de Hann y **50 %** de solapamiento:

1. se resta la media de cada canal en la ventana;
2. se calcula la potencia media de la señal ponderada por la ventana, en μV^2: $\Sigma(w \cdot x)^2 / \Sigma w^2$;
3. el mapa se rellena entre electrodos por **distancia inversa al cuadrado** (cada punto es la media de los electrodos ponderada por $1 / \text{distancia}^2$).

Es potencia de banda ancha: incluye cualquier frecuencia, también las derivas lentas y el ruido de red. Las posiciones son un esquema de la cabeza, no las coordenadas del sistema 10-20, y el mapa no localiza fuentes. Hacen falta al menos tres electrodos con datos. La escala de color va del percentil 5 al 95 de todas las ventanas.

> **Nota:** La topografía del informe en PDF es otra medida: la potencia relativa de cada banda en cada electrodo, sin interpolar y con una escala por mapa (*13 Informes en PDF*).

9.9 Varios participantes

- **Densidad espectral.** La línea de cada participante es la media de sus canales elegidos en potencia lineal. El **Promedio** es la media de esas líneas, también en potencia lineal, convertida a dB, con una banda de ±1 desviación estándar.
- **Espectrograma.** Media celda a celda en potencia lineal, sobre una rejilla común de tiempo y frecuencia.
- **Topografía.** Media por electrodo entre participantes, sobre una rejilla común de tiempo desde el inicio del escenario.

9.10 Si tu objetivo es otro

NeuroDatics sirve para explorar el EEG, no para preprocesarlo. Si tu análisis lo requiere, recalcula desde el `.csv` con una herramienta especializada (por ejemplo, MNE-Python o EEGLAB):

- **Filtrado.** Aplica un paso alto (por ejemplo, 0,5 o 1 Hz), un paso bajo y un filtro de red de 60 Hz.
- **Referencia.** Re-referencia al promedio común o a otra referencia según tu montaje.
- **Artefactos.** Usa los «Tramos con artefacto candidato» como guía para revisar, y elimina o corrige con el método que prefieras (rechazo de épocas, ICA).
- **Bandas en el Dashboard.** No se muestran: usa el informe en PDF o calcúlalas desde el espectro.
- **Comparar escenarios de distinta duración.** Recorta los tramos a la misma longitud para que la densidad espectral use el mismo segmento.

10. SENSOR GALVÁNICO

El sensor galvánico mide la conductancia de la piel. NeuroDatics la supone en microsiemens (µS): no comprueba ni convierte la unidad del archivo.

10.1 Limpieza y suavizado

Al abrir la pestaña **Sensor galvánico**, en el escenario elegido:

1. Se eliminan las filas sin tiempo o sin valor del sensor y se ordenan por tiempo.
2. Se estima la frecuencia de muestreo (1 / mediana de los intervalos; 60 Hz si no se puede).
3. Se suaviza con una media móvil centrada de **1 s** (*5.3 Suavizado*).
4. Se pone el cero del tiempo en la primera muestra que queda (*1.4 Desde cuándo se cuenta el tiempo*).
5. Si hay **Ventana temporal**, se recorta después de suavizar.

No hay otros filtros. Como la ventana del suavizado cuenta muestras, cruza los huecos donde se eliminaron filas y, con **Todos los escenarios**, el cambio de un escenario a otro.

10.2 Lo que no se calcula

NeuroDatics no descompone la señal en nivel tónico y respuestas fásicas ni detecta respuestas galvánicas (SCR) una a una: no hay amplitud, latencia ni número de respuestas por estímulo. Los «picos» de la pestaña y de los informes son solo el máximo y el mínimo del tramo y el **PICO %** frente a la base.

10.3 Estadísticas

Las cifras de las tarjetas y de la tabla se calculan sobre la señal **suavizada**, con todas las muestras del tramo: media, mínimo, máximo, desviación estándar, base y **PICO %** (*5.1 Estadísticas descriptivas*). La ayuda «Valor real» muestra las mismas cifras de la señal sin suavizar. Se muestran con cuatro decimales porque los cambios suelen ser pequeños.

> **Importante:** La conductancia de reposo varía mucho entre personas. Comparar medias en µS entre participantes dice más de su piel que de su reacción. Compara la variación frente a la base de cada persona. Y si la base es cercana a cero, el **PICO %** se dispara con subidas pequeñas: mira también los valores en µS.

10.4 Calidad de la señal

Los informes en PDF señalan una señal **constante** si tiene un solo valor distinto (redondeado a seis decimales) y una señal **en el límite de resolución** si tiene tres o menos. Una línea casi plana suele indicar mal contacto del sensor.

10.5 Si tu objetivo es otro

- **Respuestas galvánicas.** Toma la conductancia del `.csv` y usa una herramienta de descomposición (por ejemplo, NeuroKit2 o Ledalab) para separar el nivel tónico de las respuestas fásicas, con un umbral de amplitud (habitualmente 0,01 a 0,05 µS) y una ventana de latencia tras el estímulo (por ejemplo, 1 a 4 s).
- **Respuesta a un estímulo concreto.** Las latencias se cuentan desde el inicio del escenario, que es la primera fila etiquetada con su nombre. En la vista de un participante el cero es la primera muestra del sensor, no el inicio del escenario; en los informes en PDF, el cero sí es el inicio del escenario.
- **Otro suavizado.** Una media de 1 s achata respuestas rápidas. Para conservarlas, usa el modo **Cruda** o filtra tú con un paso bajo (por ejemplo, 1 a 5 Hz).

11. VARIOS PARTICIPANTES

Con **Superposición** y **Promedio**, una sola gráfica reúne a los participantes elegidos en **Participantes (n de N)**. **Superposición** dibuja a cada uno con su color; **Promedio** dibuja su media. Este capítulo explica cómo se alinean, cómo se promedian y qué significan las cifras.

11.1 De dónde salen los datos

Para cada participante, NeuroDatics pide la misma vista que en **Comparar participantes**:

- siempre el escenario completo (o la grabación completa, con **Todos los escenarios**): la ventana temporal no se aplica;
- como mucho 2000 puntos por participante (1600 en el EEG), conservando en cada tramo el mínimo, el máximo, la primera y la última muestra (*5.4 Reducción de puntos para dibujar*);
- una sola serie por participante: la media de los dos ojos en la pupila; el eje X o el Y en la mirada (**Ambos ejes** usa X); la señal suavizada o la cruda en el sensor galvánico (**Ambas** usa la suavizada); un canal en el EEG (el elegido en **Canal** o el primero), en cruda o suavizada (**Ambas** usa la cruda).

11.2 Alineación en el tiempo

- **Con un escenario concreto**, el tiempo de cada participante se cuenta desde el inicio de ese escenario en su grabación (la primera fila con su nombre). Así, el segundo 2 es el segundo 2 del estímulo para todos. También el sensor galvánico se alinea así. Un participante sin inicio de escenario no se dibuja.
- **Con Todos los escenarios**, cada uno se cuenta desde el inicio de su propia grabación (el sensor galvánico, desde su primera muestra). La ficha «Tiempo de grabación» avisa de que el mismo segundo puede corresponder a estímulos distintos: la curva media mezcla lo que cada persona veía en ese momento.

11.3 La rejilla común

Para promediar, todas las series se llevan a los mismos instantes:

1. **Rejilla.** Va desde el primer instante de cualquier participante hasta el último. Su paso es la mediana de los pasos típicos de los participantes, y tiene como mucho 2000 puntos.

2. **Pérdidas cortas y largas.** Para cada participante, una pérdida entre dos muestras válidas se considera corta si no supera 3 veces su paso habitual (el mayor entre la mediana del paso, el paso medio y el percentil 90 del paso). Una pérdida corta se cruza; una larga deja un hueco.
3. **Interpolación.** Cada participante se lleva a la rejilla por interpolación lineal entre sus muestras válidas. Fuera de su primer y último dato, y dentro de sus huecos, no tiene valor: no se extrapola ni se rellenan los huecos largos.
4. **Media y dispersión.** En cada instante, la media es la de los participantes con valor ahí, y la banda es ±1 desviación estándar muestral (n − 1). Donde solo hay un participante, se dibuja la línea sin banda. La ayuda emergente dice cuántos participantes hay en ese instante.

En **Superposición**, las líneas que se dibujan son también las de la rejilla, no las muestras originales.

> **Nota:** La curva media se calcula con los puntos ya reducidos de cada participante (mínimos y máximos de cada tramo), no con todas sus muestras. Para grabaciones largas es una aproximación que tiende a conservar los extremos.

11.4 Las cifras del grupo

Las tarjetas y la primera fila de la tabla, «Promedio (n participantes)», son iguales en **Superposición** y en **Promedio**: cada cifra es la **media aritmética, sin ponderar, de la cifra de cada participante**. Solo cuentan los participantes que tienen esa cifra. Así:

- el «Máximo» del grupo es la media de los máximos de cada uno, no el máximo de la curva media;
- el «PICO %» del grupo es la media de los PICO % de cada uno;
- no se muestra la dispersión entre participantes (los informes en PDF sí la dan, *13 Informes en PDF*).

Las filas de cada participante salen así:

Señal	Cómo se calculan sus cifras
Mirada, distancia, sensor galvánico	Con todas las muestras del escenario, como en su vista individual sin ventana. «Número» cuenta los puntos dibujados (como mucho 2000). En el sensor galvánico, sobre la señal suavizada aunque se dibuje la cruda.

Señal	Cómo se calculan sus cifras
Pupila	Sobre los 2000 puntos dibujados. Como la vista individual usa otros 5000 puntos, las cifras de una persona pueden diferir un poco entre las dos.
EEG por canal	Con todas las muestras del canal elegido.
Densidad espectral, espectrograma	Las cifras en dB se promedian en potencia lineal y se vuelven a pasar a dB.
Áreas de interés, mapa de calor, recorridos	Ver *8 Mapa de calor, recorridos y áreas de interés*.

El histograma de fijaciones y **Comparativas** no admiten estas opciones.

11.5 Comparar participantes

El diálogo **Comparar participantes** muestra una tarjeta por participante con la misma vista, sin promediar. Usa los mismos datos que **Superposición**: 2000 puntos por tarjeta y, con un escenario concreto, tiempo desde el inicio del escenario. Con **Escala común**, todas las tarjetas comparten el rango del eje; los mapas de calor siguen siendo relativos a cada persona.

11.6 Si tu objetivo es otro

- **Media ponderada.** NeuroDatics da el mismo peso a cada participante. Si quieres ponderar por número de muestras o de fijaciones, recalcula desde las cifras individuales.
- **Dispersión entre participantes.** Usa el informe en PDF de grupo, que da la desviación estándar entre participantes, o copia las filas de la tabla y calcúlala.
- **Promedio con todas las muestras.** Recalcula desde el `.csv`: alinea cada participante al inicio del escenario, remuestrea a una rejilla común y promedia.
- **Pruebas estadísticas.** NeuroDatics no las hace. Usa las cifras por participante como datos de entrada en tu programa estadístico.

12. COMPARATIVAS Y CORRELACIONES

Comparativas reúne varias señales de un mismo participante, con un resumen estadístico y una tabla de correlaciones. Usa parámetros fijos que no siempre coinciden con los de cada pestaña.

12.1 Las gráficas

Gráfica	Qué muestra
Pupila	Cada ojo, suavizado con media móvil de 0,25 s, en mm. Los instantes en que se pierde un ojo quedan en blanco y no cuentan en las cifras, como en la pestaña de pupila.
Mirada	X e Y de la mirada limpia, en %.
Distancia	En cm, sin suavizar.
Sensor galvánico	Suavizado con media móvil de 1 s, con el reloj de la grabación (no desde su primera muestra).
EEG por canal	Todos los canales, incluido LE, sin suavizar. Los puntos se eligen a intervalos iguales, así que un pico de una sola muestra puede no verse.
Densidad espectral	Todos los canales, hasta 45 Hz, sin excluir ventanas con artefacto.
Espectrograma	Hasta 45 Hz, con una rejilla de 360 instantes × 160 frecuencias.
Fijaciones, mapa de calor, recorridos, áreas de interés	Siempre con duración mínima de 200 ms.

Cada gráfica de tiempo tiene como mucho 5000 puntos, elegidos a intervalos iguales. Las marcas de mínimo y máximo señalan el punto más bajo y el más alto entre todas las series dibujadas.

12.2 Resumen estadístico

El «Resumen estadístico» da, para cada serie, el número de puntos, la media, la mediana, la desviación estándar (n − 1), el mínimo, el máximo, la «Línea base» y el «Pico vs. base».

- Se calcula sobre los puntos dibujados (como mucho 5000), no sobre todas las muestras. Sirve para orientarse, no para informar cifras finales.

- La «Línea base» es la media de los valores ordenados entre las posiciones del 5 % y del 20 %. Es casi igual a la base de las pestañas (*5.2 La línea base*), pero se calcula por posiciones y no por percentiles interpolados, así que puede diferir en la última cifra.
- El «Pico vs. base» se calcula también para el EEG. Como el EEG oscila alrededor de cero, su base puede estar cerca de 0 y el porcentaje no tiene interpretación útil.

12.3 Correlaciones entre señales

La tabla «Correlaciones entre señales» mide si dos señales del mismo participante suben y bajan juntas durante un escenario concreto (no está disponible con **Todos los escenarios**).

Cómo se calculan

1. **Intervalos.** El escenario se divide en intervalos de **250 ms** contados desde su primera fila.
2. **Valor por intervalo.** En cada intervalo, cada señal se resume con la mediana de sus muestras. No se interpola entre intervalos.
3. **Coeficiente.** Para cada par de señales se calcula el coeficiente de **Pearson** con los intervalos en que las dos tienen valor, sin desfase entre ellas.
4. **Exclusiones.** Si comparten menos de **10** intervalos, aparece «Solapamiento insuficiente»; si una no varía, «Señal constante».

Señal	Qué se correlaciona
Pupila	Media de los dos ojos (o el ojo válido), suavizados 0,25 s, en mm.
Mirada X, Mirada Y	Mirada limpia, en %.
Distancia	En cm.
Sensor galvánico	Señal suavizada 1 s, en µS.
Potencia del EEG	Para cada intervalo y canal (F3, F4, C3, C4, P3, P4), la varianza de la señal cruda dentro del intervalo; se promedian los canales en potencia lineal y se pasa a dB. Un intervalo cuenta solo si tiene al menos el 80 % de sus muestras (mínimo 8) sin huecos en todos los canales. Los artefactos no se excluyen.

Cómo leerlas

- «n=…» es el número de intervalos usados. Como las señales están suavizadas y varían despacio, intervalos vecinos se parecen mucho: el número efectivo de datos independientes es bastante menor que n.

- No hay valores p ni intervalos de confianza.
- Sin desfase, no se ven relaciones retrasadas. La respuesta galvánica suele llegar de 1 a 4 s después del estímulo.
- La potencia del EEG es de banda ancha e incluye artefactos: un solo movimiento puede cambiar el coeficiente de forma notable.
- Los colores marcan los cortes ±0,34 y ±0,67: rojo para positivas, azul para negativas.

> **Importante:** Una correlación no implica causa. Dos señales pueden moverse juntas porque responden al mismo estímulo, porque las dos derivan poco a poco a lo largo de la prueba o por azar en un tramo corto.

12.4 Si tu objetivo es otro

- **Cifras para un informe.** Usa las pestañas de cada señal (con todas las muestras) o los informes en PDF, no el resumen de Comparativas.
- **Correlación con desfase.** Calcula la correlación cruzada desde el `.csv`, con las mismas medianas por intervalo, desplazando una señal respecto a la otra (por ejemplo, de 0 a 5 s para el sensor galvánico).
- **Significación.** Si necesitas un valor p, corrige el número de datos por la autocorrelación (por ejemplo, con el número efectivo de Bartlett) o usa pruebas por permutación de bloques.
- **Potencia del EEG por bandas.** La correlación usa potencia de banda ancha. Para relacionar una banda (por ejemplo, alfa) con otra señal, filtra el EEG en esa banda antes de calcular la potencia por intervalo.

13. INFORMES EN PDF

Los informes reúnen en un documento las cifras y gráficas de cada sensor. Usan los mismos métodos que el Dashboard, con algunas diferencias que conviene conocer antes de citar sus cifras.

13.1 Reglas generales

- **Alcance.** Un informe de un participante describe solo a esa persona. El informe de grupo incluye a **todos** los participantes del proyecto, no a los elegidos en el Dashboard.
- **Escenarios.** Se incluyen los escenarios de imagen; los de vídeo se omiten, con un aviso.
- **Fijaciones.** Siempre con duración mínima de 200 ms.
- **Tiempo.** Las gráficas cuentan desde la primera fila del escenario, también en el informe del sensor galvánico. Si el sensor empezó a registrar más tarde, su curva empieza después del segundo 0.
- **Resolución.** Las cifras y las curvas de pupila, mirada, distancia y sensor galvánico usan todas las muestras. Las trazas del EEG se dibujan con 4000 puntos; sus estadísticas usan todas las muestras.
- **Colores.** Ocho colores para los participantes; del noveno en adelante, gris.

13.2 Estadísticas

Las tablas tienen las columnas N, Base, Media, DE, Mediana, Mín., Máx. y Pico %, con las definiciones de *5.1 Estadísticas descriptivas*. A diferencia del Dashboard, **N** es el número real de muestras y la mediana sí aparece.

En los informes de grupo se añaden dos filas:

- **Media del grupo**: la media de la cifra de cada participante.
- **DE entre participantes**: la desviación estándar muestral (n − 1) de esa cifra entre participantes. Describe cuánto varían las personas, no las muestras.

13.3 Informe de Eye tracker

- **Fijaciones**: número, tiempo fijado, duración media y tiempo hasta la primera fijación desde el inicio del escenario. El histograma usa la regla de Sturges.

- **Pupila**: señal suavizada 0,25 s con todas las muestras; cifras de cada ojo y de su media. En el informe de grupo se superponen las curvas de cada participante, sin curva media.
- **Mirada y distancia**: las mismas cifras que el Dashboard.
- **Áreas de interés**: las métricas de *8.3 Áreas de interés*. En grupo, fijaciones y porcentaje de tiempo como media ± DE de quienes tienen datos de áreas (con ceros); el TTFF y la duración media, solo de quienes miraron el área. «Fuera de AOIs» es 100 % menos el tiempo en la unión de las áreas.
- **Mapa de calor de grupo**: junta las fijaciones de todos, ponderadas por su duración, **sin** igualar el peso de cada participante. Una persona con muchas fijaciones pesa más que en el **Promedio** del Dashboard (*8.1 Mapa de calor*).
- **Recorridos**: miniaturas de los primeros 12 participantes.

13.4 Informe del sensor galvánico

- Cifras de la señal suavizada 1 s, con las de la señal cruda al lado.
- Aviso de **calidad de la señal** si es constante o está en el límite de resolución (*10.4 Calidad de la señal*).
- En grupo, la gráfica muestra para cada participante la señal suavizada **menos su propia base**, para comparar variaciones y no niveles. Las tarjetas dan media ± DE de las medias, del Pico % y de la amplitud (máximo − base).

13.5 Informe de EEG

Elemento	Informe	Dashboard
Trazas	Crudas, 4000 puntos	**Suavizada** al empezar, 5000 puntos con mínimos y máximos
Densidad espectral	Hasta 45 Hz	Hasta la mitad de fs
Espectrograma	Hasta 30 Hz, 240 × 160	Hasta 25 Hz, 600 × 256
Bandas	Potencia absoluta y relativa	No se muestran
Topografía	Potencia relativa de cada banda por electrodo, sin interpolar, escala propia de cada mapa	Potencia de banda ancha en μV^2 por ventanas de 2 s, interpolada

- La **potencia relativa** del participante es la media, entre canales (incluido LE), del porcentaje de cada banda. En grupo, la media de las medias de los participantes.

- El **espectro medio** del participante promedia sus canales en potencia lineal, como el Dashboard.
- En grupo, los espectros se muestran por participante, sin curva media, y la potencia absoluta por bandas como media ± DE entre participantes.
- La «DE (µV)» del resumen es la media de las desviaciones estándar de los canales.

13.6 Diferencias con el Dashboard

Qué	Informe	Dashboard
Participantes del grupo	Todos los del proyecto	Los elegidos
Duración mínima de fijación	200 ms	La del selector
Pupila	Todas las muestras	5000 puntos (2000 en grupo)
N	Muestras	Puntos dibujados
Mediana	Sí	No
Dispersión del grupo	DE entre participantes	Banda ±1 DE en la curva media
Mapa de calor de grupo	Fijaciones juntas, peso por duración	Cada participante pesa lo mismo
Tiempo (un participante)	Desde el inicio del escenario	Desde el inicio de la grabación

13.7 Si tu objetivo es otro

- **Informe de un subgrupo.** El informe de grupo usa a todos. Para un subgrupo, genera los informes individuales y combina sus cifras, o usa **Promedio** en el Dashboard.
- **Otra duración mínima.** Los informes están fijos en 200 ms; para otro valor, toma las cifras de las pestañas del Dashboard.
- **Vídeos.** No entran en los informes; usa el Dashboard.

14. RECALCULAR CON OTRO OBJETIVO

NeuroDatics no exporta las señales procesadas. Para recalcular, el punto de partida es tu `.csv` original, junto con la configuración de pantalla y la ubicación de los estímulos que usaste al crear el proyecto. Esta guía da los parámetros para reproducir lo que hace NeuroDatics y cambiar solo lo que tu objetivo necesita.

14.1 Qué cambiar según el objetivo

Objetivo	Qué hace NeuroDatics	Qué hacer
Fijaciones en grados visuales	I-VT solo si conoce la pantalla en cm y la distancia; si no, I-DT en fracción de pantalla	Escribe el tamaño de la pantalla en cm antes de crear el proyecto. Ver *7.1 Qué algoritmo se usa*.
Misma duración mínima en todo	Comparativas e informes fijos en 200 ms	Usa 200 ms en el Dashboard, o toma las cifras de las pestañas. Ver *7.6 La duración mínima*.
Tiempo en un área sobre la duración del escenario	Porcentaje del tiempo fijado	Divide el tiempo en el área entre la duración del escenario. Ver *8.3 Áreas de interés*.
Mapa de calor comparable entre personas	Cada mapa relativo a su máximo	Compara con las métricas de áreas de interés, o genera mapas con una escala común.
Pupila con línea base previa al estímulo	Base = p5–p20 del mismo tramo	Resta la media de un periodo de reposo previo, desde el `.csv`. Ver *6.4 Si tu objetivo es otro*.
Pupila sin parpadeos	Elimina instantes sin ojos; no interpola ni amplía bordes	Interpola los parpadeos ampliando sus bordes.
Distancia sin pérdidas	No descarta ceros	Descarta ceros e instantes sin mirada válida.
EEG filtrado y re-referenciado	Ningún filtro ni referencia	Preprocesa con MNE-Python o EEGLAB. Ver *9.10 Si tu objetivo es otro*.
EEG sin artefactos	Los marca, no los quita	Revisa los tramos marcados y rechaza épocas o usa ICA.
Potencia por bandas	Solo en los informes en PDF	Usa el informe o integra el espectro. Ver *9.6 Bandas de frecuencia*.
Respuestas galvánicas (SCR)	No se detectan	Descomposición tónica/fásica con NeuroKit2 o Ledalab. Ver *10.5 Si tu objetivo es otro*.

Objetivo	Qué hace NeuroDatics	Qué hacer
Latencias respecto al estímulo	Inicio = primera fila del escenario	Si tienes marcas de evento, calcula desde ellas.
Correlaciones con desfase o con valor p	Pearson sin desfase, sin valor p	Correlación cruzada y corrección por autocorrelación. Ver *12.4 Si tu objetivo es otro*.
Comparar grupos	Solo cifras descriptivas	Copia las cifras por participante en tu programa estadístico.
Cifras con todas las muestras	Pupila y Comparativas usan los puntos dibujados	Acota la ventana temporal o usa los informes. Ver *5.4 Reducción de puntos para dibujar*.

14.2 Cómo describirlo en tus métodos

Este párrafo de ejemplo describe un análisis de Eye tracker hecho con NeuroDatics con los valores de partida. Ajusta lo que esté entre corchetes:

Los datos se procesaron con NeuroDatics 1.0. Se consideraron inválidas las muestras de mirada sin señal, con coordenadas (0, 0), fuera [del estímulo / de la pantalla], o a menos de dos periodos de muestreo de una pérdida de señal. La mirada se limpió por interpolación lineal de huecos de hasta 150 ms desde cada borde, seguida de una mediana móvil de 60 ms y una media móvil de 40 ms. Las fijaciones se detectaron con [un algoritmo de velocidad angular con umbral adaptativo por tramo (I-VT, umbral de reserva 30 °/s, histéresis 1,25) / un algoritmo de dispersión (I-DT, umbral 0,03 en fracción de pantalla)], con una duración mínima de [200] ms y puenteo de huecos de hasta 75 ms. El diámetro pupilar se suavizó con una media móvil centrada de 0,25 s y la línea base se definió como la media de los valores entre los percentiles 5 y 20 del [escenario]. Los mapas de calor se construyeron con las fijaciones ponderadas por su duración y un filtro gaussiano de σ = 10,5 % del lado corto del estímulo.

Para el EEG, añade que no se aplicó filtrado, re-referencia ni rechazo de artefactos, y los parámetros de Welch de *9.5 Densidad espectral*. Para el sensor galvánico, que la señal se suavizó con una media móvil de 1 s y no se detectaron respuestas individuales.

15. PARÁMETROS DE REFERENCIA

Todos los valores fijos que usa NeuroDatics, por etapa. Los que puedes cambiar desde la aplicación llevan el nombre del control.

15.1 Lectura del archivo

Parámetro	Valor
Aviso de frecuencia irregular	> 2 % de variación del intervalo
Aviso de frecuencia declarada distinta	> 1 %
Largo máximo del código de participante	50 caracteres
Tamaño del estímulo si no se puede leer	1920 × 1080 px
Pantalla de partida en **Configuración**	1280 × 1024 px, sin cm (no llega al procesamiento sin cm)

15.2 Mirada

Parámetro	Valor
Par que indica pérdida	(0, 0)
Margen alrededor de una pérdida	2 periodos de muestreo
Velocidad máxima	1500 % por segundo
Relleno por interpolación	hasta 150 ms desde cada borde
Mediana móvil	60 ms (mínimo 3 muestras)
Media móvil	40 ms (mínimo 3 muestras)
Frecuencia si no se puede estimar	60 Hz

15.3 Fijaciones

Parámetro	Valor
Duración mínima	100, 150, 200, 250 o 300 ms; 200 al empezar
Umbral de dispersión (I-DT)	0,03 en fracción de pantalla, (ΔX + ΔY)
Umbral de reserva (I-VT)	30 °/s
Histéresis (I-VT)	1,25
Máximos locales mínimos para el umbral adaptativo	11, entre 0 y 1000 °/s

Parámetro	Valor
Separación mínima para aceptar el umbral adaptativo	0,10, y siguiente máximo > 5 % mayor
Puenteo de huecos y corte de tramo	75 ms
Tolerancia para agrupar la mirada a la frecuencia del Eye tracker	5 %
Unidad de distancia deducida (mediana)	⩽ 2 m; ⩽ 200 cm; si no, mm

15.4 Mapas y áreas

Parámetro	Valor
Rejilla del mapa de calor	900 celdas en el lado largo
σ del difuminado	10,5 % del lado corto del estímulo
Exponente y umbral del mapa de calor	0,7 y 0,10 del máximo
Opacidad del mapa de calor	0,75
Tope de duración para el tamaño de los círculos	2 s

15.5 Señales en el tiempo

Parámetro	Valor
Suavizado de la pupila	media móvil centrada de 0,25 s
Suavizado del sensor galvánico	media móvil centrada de 1 s
Suavizado del EEG (**Suavizada**)	media móvil centrada de 0,2 s
Línea base	media entre los percentiles 5 y 20 del tramo
Puntos por gráfica	5000 (2000 en **Comparar participantes**, **Superposición** y **Promedio**; 1600 en el EEG de grupo)
Pérdida corta en la rejilla de grupo	⩽ 3 veces el paso habitual

15.6 EEG

Parámetro	Valor
Corte de tramo continuo	intervalo > 5 % distinto de la mediana

Parámetro	Valor
Salto anómalo	20 · 1,4826 · MAD(Δx), entre 100 y 500 µV
Amplitud anómala	puntuación robusta > 10
Pico a pico	> 1000 µV en 1 s
Tramos de artefacto informados	200 como máximo
Densidad espectral	Welch, Hann, ⩽ 1024 muestras, 50 % de solapamiento, dB re 1 $\mu V^2/Hz$
Bandas	delta 0,5–4; theta 4–8; alfa 8–13; beta 13–30; gamma 30–45 Hz
Espectrograma	1,5 s, Hann, 75 % de solapamiento, ⩾ 120 ventanas, hasta 25 Hz, color p2–p98
Topografía	2 s, Hann, 50 % de solapamiento, sin media, distancia inversa al cuadrado, color p5–p95

15.7 Correlaciones

Parámetro	Valor
Intervalo	250 ms, mediana de cada señal
Intervalos comunes mínimos	10
Muestras mínimas de EEG por intervalo	80 % del intervalo y al menos 8
Coeficiente	Pearson, sin desfase
Cortes de color	±0,34 y ±0,67